Всероссийская олимпиада школьников

РОССЕТИ

Решение задачи-кейса II этапа олимпиады «Россети» за 8 класс

В. Ф. Емельяненко

27 апреля 2026, Хабаровский край

Всероссийская олимпиада школьников

РОССЕТИ

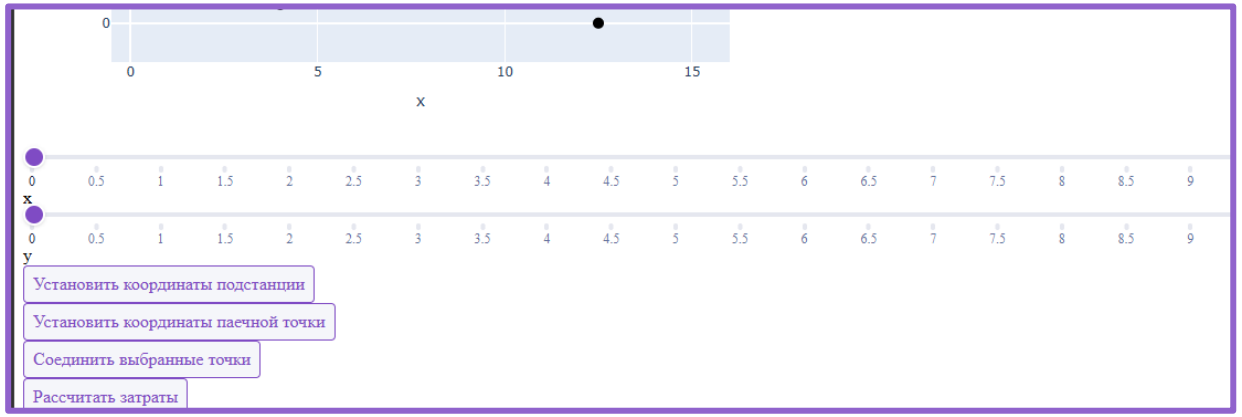
1

Автоматизация вычислений. Визуализация

Интерактив. Сайт

Сайт позволяет создавать и изменять расстановки без прямого вмешательства в код. Вместо ручного создания объектов в нативном Python и последующего вызова их методов и функций, мы можем использовать графический интерфейс сайта, что облегчает управление всей системой.

Сайт реализует базовый функционал: создание соединений между узлами, выбор координат ПС, установку точек спайки и, самое главное, автоматизированный расчёт затрат.



https://rn-2026.onrender.com/

Всероссийская олимпиада школьников

РОССЕТИ

2

Расчёт стоимости сети

Упрощения

Как я уже упомянул ранее, нам придётся жертвовать креативностью ради сохранения машинного расчёта стоимости. Одна из главных потерь, с которой придётся смириться — мы не можем использовать ни разъединителей, ни реклоузеров. Дело в том, что у меня банально не хватает ни навыков, ни времени для валидного расчёта стоимости с ними. Я пытался (именно поэтому были реализации классов Equipment, ManualSwitch, AutoSwitch, SubstationSwitch), но ничего не получалось.

Второе упрощение — отказ от использования сетей с циклами и переход к деревьям. На первый взгляд может показаться, что это безрассудно, но на самом деле чуть позже я покажу математически, что без разъединителей и реклоузеров, в любой сети, отличной от дерева, нет никакого смысла.

Приняв такие упрощения во внимания, перейдём к самому расчёту стоимости сети.

$$C = B + H$$

Выведение расчётной формулы

$$C = B + H$$

Выведение расчётной формулы

$$C = B + H$$

$$B = 150000 \cdot \alpha + \sum_{i \in L} (l_i \cdot 500000)$$

$$B = 150000 \cdot \alpha + 500000 \cdot L_{\Sigma}$$

Выведение расчётной формулы

$$C = B + H$$
$$B = 150000 \cdot \alpha + 500000 \cdot L_{\Sigma}$$

$$C = B + H$$
$$B = 150000 \cdot \alpha + 500000 \cdot L_\Sigma$$

$$H_i = 200 \cdot \lambda_\Sigma \cdot P_i + 50 \cdot D_\Sigma \cdot P_i$$

$$H = \sum_{i \in P} (200 \cdot \lambda_\Sigma \cdot P_i + 50 \cdot D_\Sigma \cdot P_i)$$

$$H = 500 \cdot \lambda \cdot L_\Sigma \cdot P_\Sigma$$

$$H = 128000 \cdot L_\Sigma$$

$$\lambda_\Sigma = \sum_{i \in L} (l_i \cdot \lambda) = \lambda \cdot L_\Sigma$$
$$D_\Sigma = \sum_{i \in L} (6 \cdot \lambda \cdot l_i) = 6 \cdot \lambda \cdot L_\Sigma$$

Выведение расчётной формулы

$$C = B + H$$
$$B = 150000 \cdot \alpha + 500000 \cdot L_{\Sigma}$$
$$H = 128000 \cdot L_{\Sigma}$$

$$C = B + H$$
$$B = 150000 \cdot \alpha + 500000 \cdot L_{\Sigma}$$
$$H = 128000 \cdot L_{\Sigma}$$

$$C = 150000 \cdot \alpha + 628000 \cdot L_{\Sigma}$$

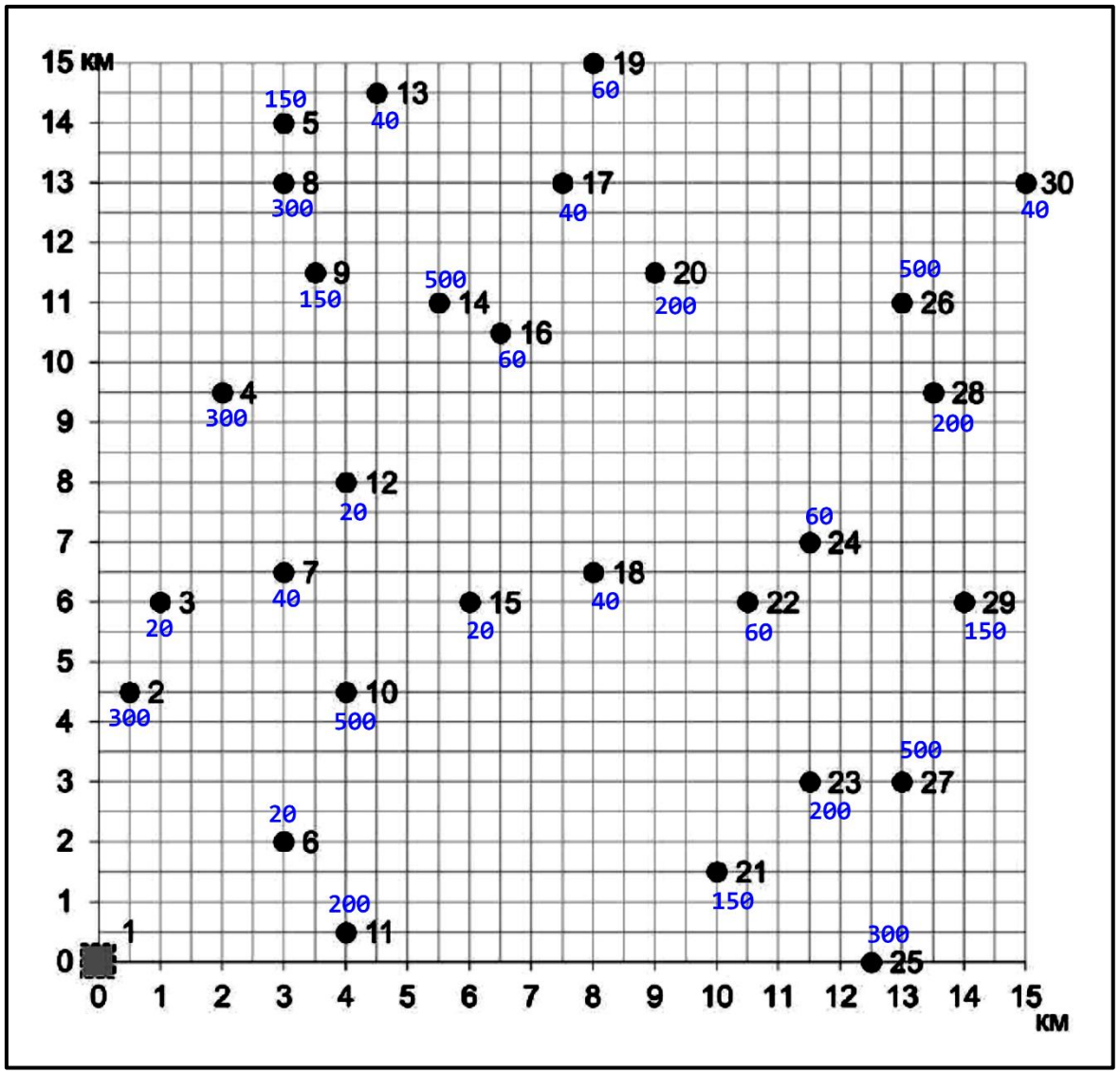
Всероссийская олимпиада школьников

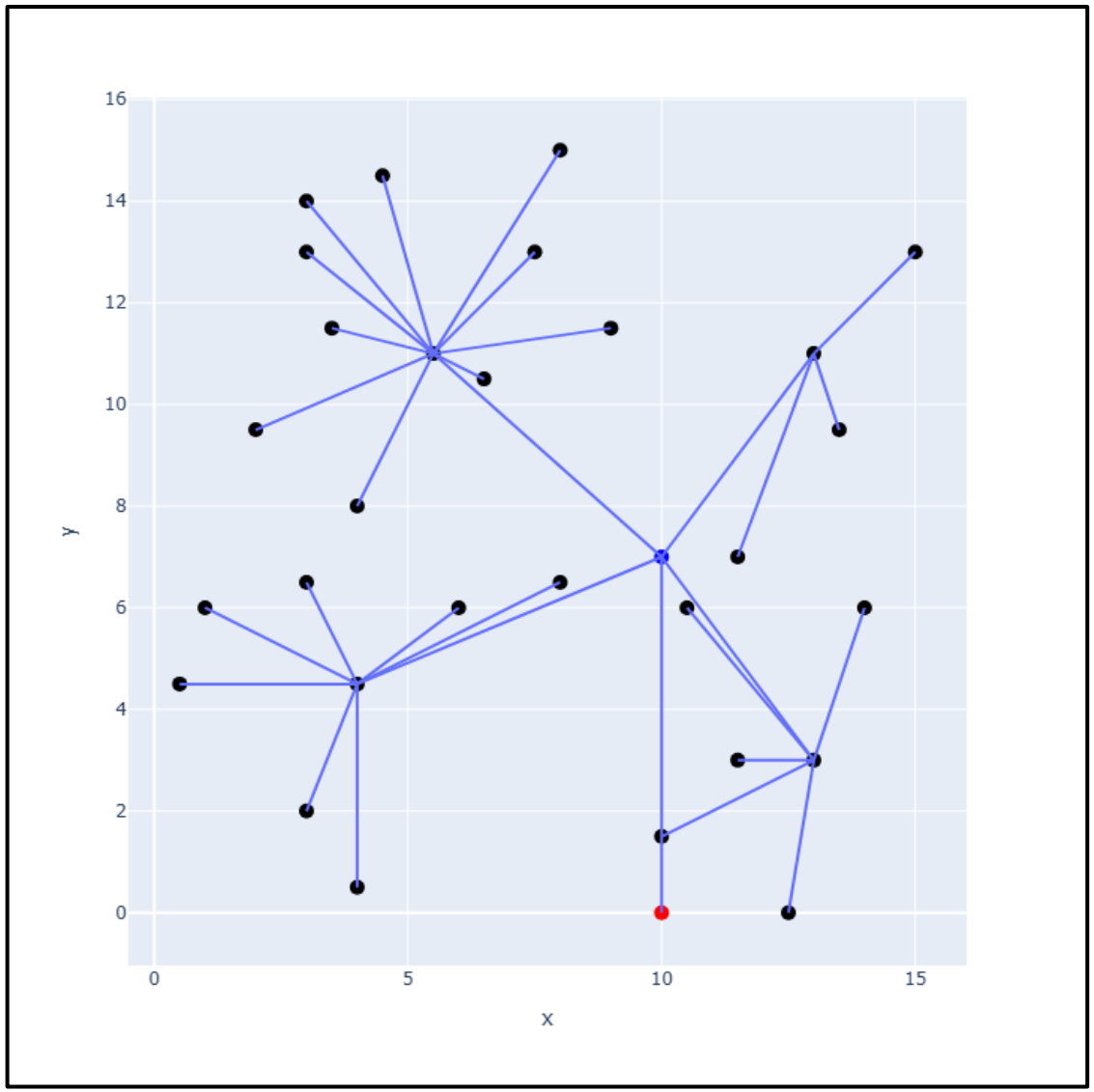
РОССЕТИ

3

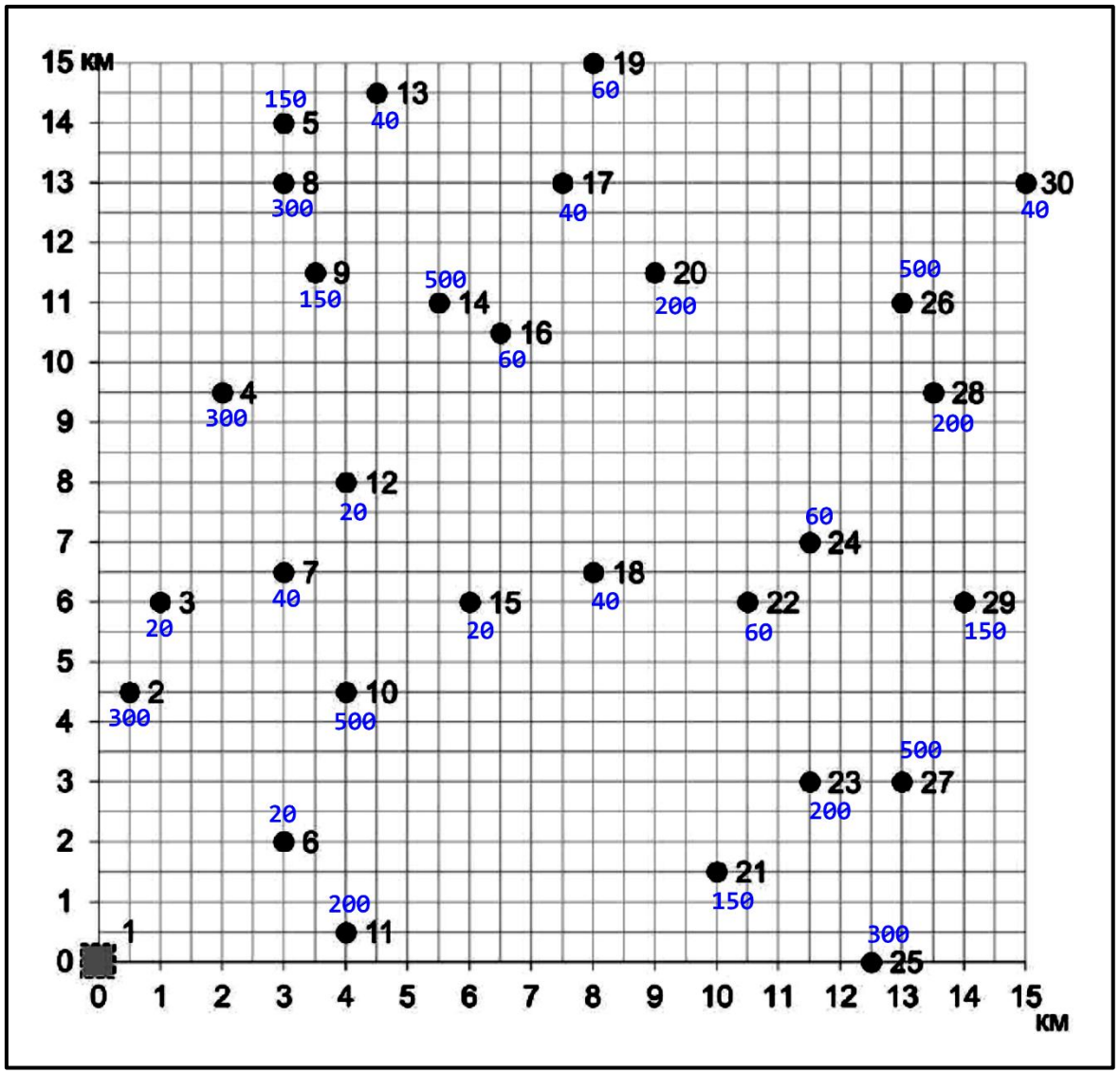
Стратегии оптимальных расстановок

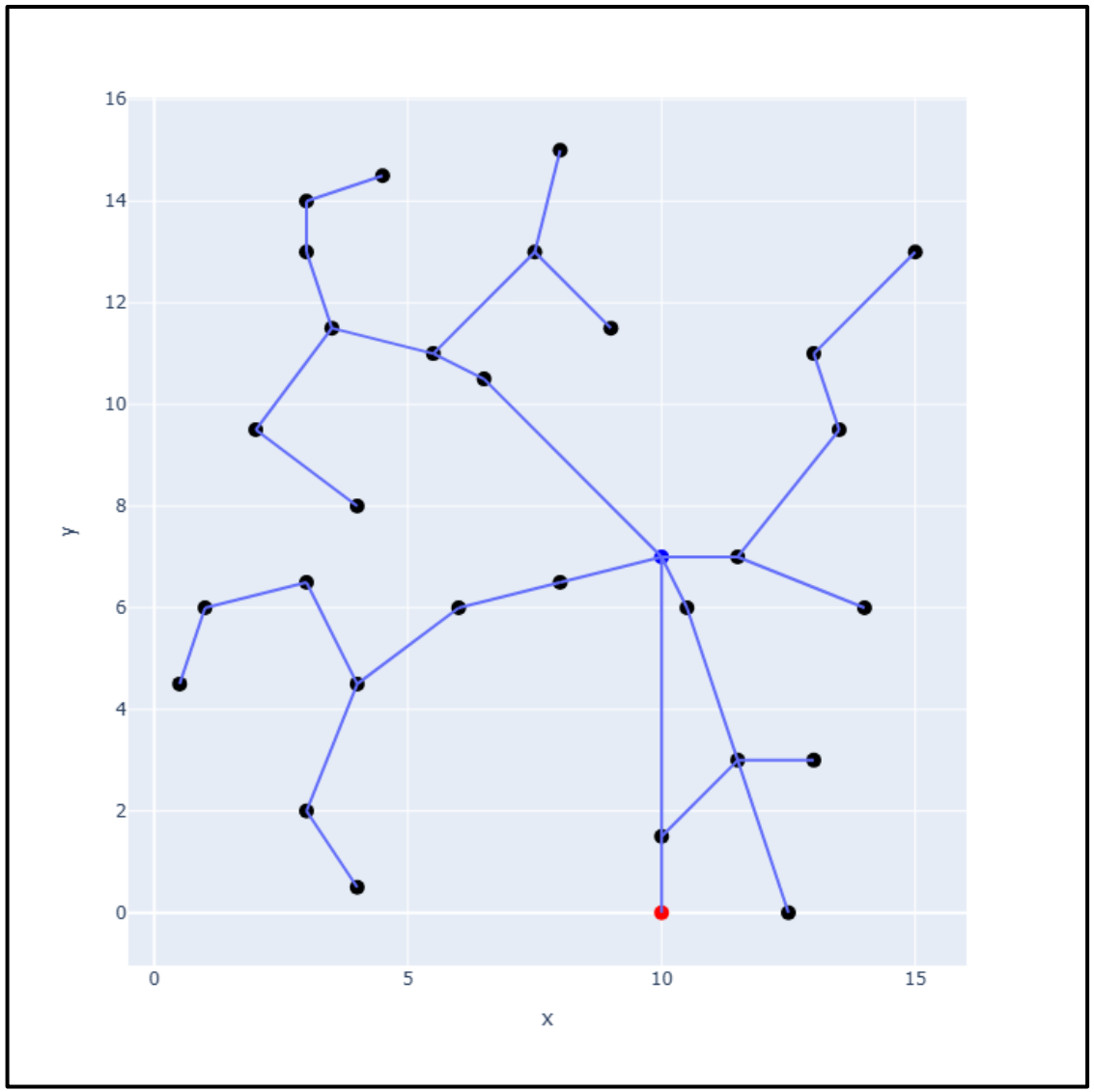
1. Централизованная структура вокруг наибольших мощностей



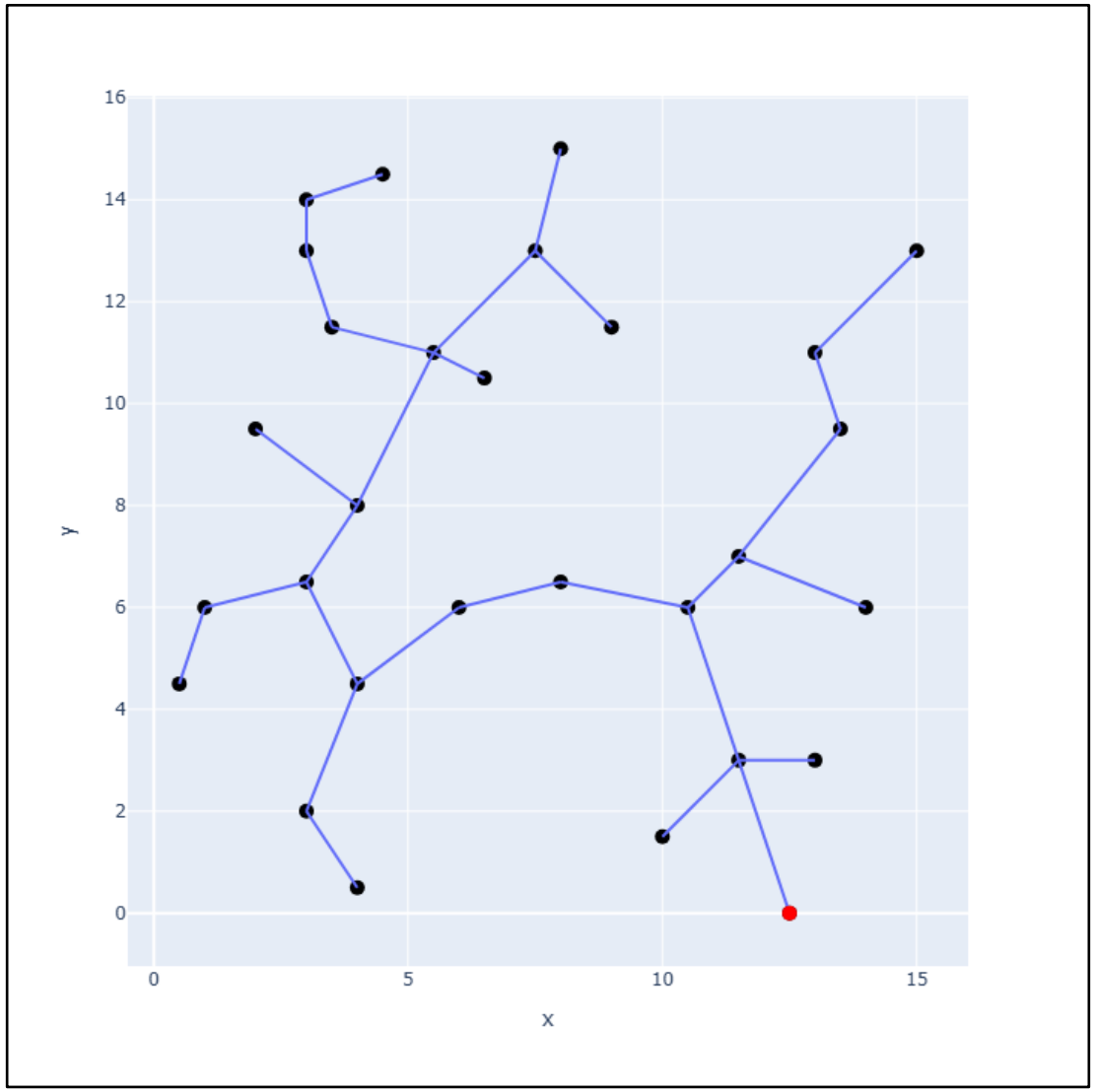


1. Централизованная структура вокруг наибольших мощностей





2. Древовидная структура с единичным корнем в $(12.5, 0)$



Всероссийская олимпиада школьников

РОССЕТИ

Спасибо за внимание!